

Lista 1: derivadas direcionais e funções de classe C^k

7 de março de 2025

1. Encontre todas as derivadas parciais de $f(x, y, z) = (x + y)^z$.

2. Seja $p = (1, y_0)$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial y}(p)$, onde

$$f(x, y) = x^{x^y} + (\log x) \arctan(\arctan(\cos(xy) - \log(x + y))).$$

3. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Encontre as derivadas parciais com respeito a x e y das funções $\int_0^{xy} g(t) dt$ e $\int_x^y g(t) dt$.

4. Estude a continuidade e a existência de derivadas direcionais da função

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$$

5. Um subconjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ é dito *convexo* se, para todos $p, q \in X$, o segmento $[p, q]$ está contido em X . Mostre que, se $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto convexo e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $\frac{\partial f}{\partial x_j} = 0$ em U , para algum $j \in \{1, \dots, n\}$, então f não depende da variável x_j . A hipótese de convexidade em U é necessária?

6. Mostre que, se λ é um real e v é um vetor, então

$$\frac{\partial f}{\partial(\lambda v)}(p) = \lambda \frac{\partial f}{\partial v}(p).$$

Se v, w são dois vetores, vale em geral que

$$\frac{\partial f}{\partial(v+w)}(p) = \frac{\partial f}{\partial v}(p) + \frac{\partial f}{\partial w}(p)?$$

7. Existe uma função contínua $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que admite derivadas parciais na origem, mas não admite todas as derivadas direcionais?

8. A “fórmula de adição” da função $\arctan$ diz que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$ com $xy \neq 1$,

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + n\pi,$$

onde n é um inteiro que depende de x, y . Demonstre a fórmula acima usando derivadas parciais e calcule n explicitamente.

9. Lembre que podemos identificar o espaço de matrizes $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ com o espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$ (digamos, com coordenadas x_{ij}). Encontre uma fórmula para as derivadas parciais da função determinante $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ e calcule

$$\frac{\partial \det}{\partial x_{21}}(A), \quad \text{onde } A = \begin{pmatrix} 3 & -81 & 0 \\ 7 & 42 & -5 \\ 1 & -4 & 25 \end{pmatrix}.$$

[Dica: Laplace.]

10. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto. Mostre que, se todas as derivadas parciais de $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ existem e são *limitadas* em U , então f é contínua em U .
11. Mostre que, se $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto conexo e $p, q \in U$, então existe um caminho poligonal em U com vértices $p = p_0, p_1, \dots, p_k = q$ de maneira que, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, o vetor $p_{i+1} - p_i$ é colinear com algum vetor da base canônica.

12. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua que possui todas as derivadas direcionais em qualquer ponto. Suponha que $\frac{\partial f}{\partial v}(v) > 0$ sempre que $\|v\| = 1$. Mostre que existe um ponto em $\mathbb{R}^n$ no qual todas as derivadas direcionais de f se anulam. [Dica: a imagem de um conjunto compacto por uma aplicação contínua é um conjunto compacto.]

13. Dado um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, mostre que o conjunto das funções de classe C^k em U , denotado $C^k(U)$, é uma $\mathbb{R}$ -álgebra comutativa com unidade. Mostre que todas as inclusões

$$C^0(U) \supset C^1(U) \supset \dots \supset C^k(U) \supset \dots \supset C^\infty(U)$$

são estritas.

14. Verifique que a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$$

é de classe C^1 e admite derivadas parciais de segunda ordem em todo $\mathbb{R}^2$, mas $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0)$.

15. Seja $n \geq 3$ e

$$h : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto \frac{1}{\|x\|^{n-2}}.$$

Mostre que h é de classe C^∞ em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e satisfaz a equação diferencial

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 h}{\partial x_n^2} = 0.$$

O que acontece se $n = 2$ e $n = 1$? Existe uma função h de classe C^∞ que satisfaz a equação acima e $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \infty$?¹

16. Dado $k \geq 1$, qual é o número máximo de derivadas parciais de ordem k *distintas* que uma função de classe C^k pode ter?
17. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto, $k \geq 1$ um inteiro, $f, g \in C^k(U)$ e $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ um multi-índice de comprimento $|\alpha| \leq k$. Demonstre a seguinte fórmula de Leibniz

$$\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \partial^{\alpha-\beta} g,$$

onde $\beta \leq \alpha$ significa que $\beta_i \leq \alpha_i$ para todo i e $\binom{\alpha}{\beta} = \prod_{i=1}^n \binom{\alpha_i}{\beta_i}$.

18. Mostre que a função

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} e^{\frac{1}{\|x\|^2-1}}, & \|x\| < 1 \\ 0, & \|x\| \geq 1 \end{cases}$$

é de classe C^∞ em $\mathbb{R}^n$. Construa uma função C^∞ em $\mathbb{R}^n$ que seja positiva no bloco aberto

$$(-1, 1)^n = \{x \in \mathbb{R}^n : -1 < x_i < 1, \text{ para todo } i = 1, \dots, n\}$$

e se anule fora deste conjunto.

¹O operador $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ é dito *Laplaciano*. Uma função h que satisfaz $\Delta h = 0$ é dita *harmônica*.

LISTA 1

1. $f_x = f_y = 2(x+y)^{2-1}$;
 $f_z = (x+y)^2 \log(x+y)$

$\frac{d}{dx} 2^x = 2^x \log(2)$

2. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1, y_0+h) - f(1, y_0)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^{y_0+h} - 2^{y_0}}{h} = 0$

3. $(\cdot) G(x, y) := \int_0^{xy} g(z) dz$
 $G_x = y g(xy)$; $G_y = x g(xy)$

$(\cdot) G(x, y) := \int_x^y g(z) dz$ (TFC)
 $G_x = -g(x)$; $G_y = g(y)$

4. $(\cdot)$ Continuidade em $p=(0,0)$, real.
 mente o único ponto problemático.

$|f(x)| = |x| \frac{x^2}{\|x\|^2} \leq |x| \leq \|x\|$

Assim, $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$ quando $\|x\| \rightarrow 0$.
 f é contínua em $\mathbb{R}^2$

$(\cdot)$ Se $p \neq (0,0)$, temos.

$f(p+hw) - f(p) = \frac{(p_1+hw_1)^3}{\|p+hw\|^2} - \frac{p_1^3}{\|p\|^2}$
 $= \|p\|^2 [(p_1+hw_1)^3 - p_1^3] - p_1^3 [2h\langle p, w \rangle + h^2\|w\|^2]$
 $\|p+hw\|^2 \|p\|^2$

$= \frac{h(\|p\|^2 [\dots] - p_1^3 [\dots])}{\|p+hw\|^2 \|p\|^2} = (*)$

Assim, finalmente

$\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(*)}{h} = \frac{3\|p\|^2 p_1^2 v_1 - 2p_1^3 \langle p, v \rangle}{\|p\|^4}$

Existem e são lineares.

$(\cdot)$ Em $p=(0,0)$ temos.

$\frac{\partial f}{\partial v}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hw)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 v_1^3}{h^3 \|w\|^2}$

Assim, $\frac{\partial f}{\partial v}(0) = \frac{v_1^3}{\|v\|^2}$, existem
 mas não são lineares.

5. Sejam $p, q \in U$. $p_i = q_i, \forall i \neq j$
 e $p_j < q_j$, pela convexidade a reta
 $[p, q] \subset U$. Logo, seja

$\varphi: [0, q_j - p_j] \ni t \mapsto f(p+te_j) \in \mathbb{R}$

Assim $\varphi(t) = f(p+te_j)$, observe-se que

$\frac{d\varphi}{dt}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+te_j+he_j) - f(p+te_j)}{h}$
 $= \frac{\partial f}{\partial x_j}(p+te_j) = 0$

Portanto, φ é constante e $f(p)$
 $= f(p+te_j) = f(q)$ como desejado. f
 não depende de x_j .

$(*)$ Basta ver que U for con-
 vexa na direção x_j , não precisa
 convexidade total.

6. $\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h(v)) - f(p)}{h}$

$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(p+kv) - f(p)}{k}$

$= \lambda \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(p+kv) - f(p)}{k/\lambda}$

$= \lambda \frac{\partial f}{\partial v}(p)$

$(*) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+hw) + f(p+hw) - f(p)}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+hw) + f(p+hw) - f(p+hw) + f(p+hw) - f(p)}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial w}(p+hw) + \frac{\partial f}{\partial w}(p)$

Note que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial w}(p+hw) = \frac{\partial f}{\partial w}(p)$

$\Leftrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial w}$ em $p+hw$ e é contínua
 pelo menos na direção de w .

Também é preciso que
 $w+w \neq 0, \in \mathbb{R}^n$.

Utilize o verso, se precisar

7. Seja $f(x, y) := \sqrt{|xy|}$, note que é composição de contínuos e

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|h \cdot 0|}}{h} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0) = 0.$$

No entanto, $\frac{\partial f}{\partial x}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2 |y_2|}}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \sqrt{|y_2|}$ que não existe,
 as laterais não coincidem.

8. Seja $F(x, y) := \arctan(x) + \arctan(y)$
 $= \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{1}{1+y^2} = \frac{1}{1+(x+y)/(1-xy)^2} = \left[\frac{(x+y)^2 + (1-xy)^2}{(1-xy)^2} \right]^{-1}$$

$$= \frac{(1-xy)^2}{(1+y^2)(1+x^2)} \quad (*)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{(1-xy) - (x+y)(-y)}{(1-xy)^2}$$

$$= \frac{1+y^2}{(1-xy)^2} \quad (**)$$

Assim, $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+y^2} = 0 = \frac{\partial F}{\partial y}$.

(O caso de $\frac{\partial F}{\partial y}$ é simétrico) e F é constante em cada domínio convexo onde $xy \neq 1$.

(+) A hipérbole $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$ divide $\mathbb{R}^2$ em três regiões convexas

$$R_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 1\} \ni (0, 0)$$

Logo, $F(x, y) = F(0, 0) = 0$ em R_1

$$R_2 := \{(x, y) : xy \neq 1, x, y > 0\}$$

Lembre-se que $\arctan(\infty) \rightarrow \pi/2$.

Logo, quando $x, y \rightarrow +\infty$
 $F(x, y) \rightarrow \pi/2 + \pi/2 = \pi$.

$$xp^{\frac{1}{1-x}} \int_0^1$$

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

$R_3 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 1, x, y < 0\}$.
 Analogamente temos que quando $x, y \rightarrow -\infty$, $F(x, y) \rightarrow -\pi/2 - \pi/2 = -\pi$. Assim.

$$u = \begin{cases} 1, & (x, y) \in R_2 \\ 0, & (x, y) \in R_1 \\ -1, & (x, y) \in R_3 \end{cases}$$

9. $\det X = \sum (-1)^{i+j} x_{ij} M_{ij}$ com $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Note que, para escalar adequado de fila (coluna).

$$\frac{\partial \det}{\partial x_{ij}} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Para i o único termo onde aparece a variável x_{ij} .

$$(*) \frac{\partial \det}{\partial x_{21}}(A) = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -81 & 0 \\ -4 & 25 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)(-81)(25) = 2025.$$

10. Seja $p \in U$, $\varepsilon > 0$ tal que $f(p+h) \in B(p; \varepsilon) \subset U$. Seja Γ um caminho poligonal,

$$\Gamma = [p_0=p, \dots, p_i=p_{i-1}+h_i e_i, \dots, p_n=p+h]$$

Note que $\Gamma \subset B(p; \varepsilon) \subset U$.

$$\|p_i\| \leq \|p+h\| < \varepsilon$$

$$\|f(p+h) - f(p)\| = \left\| \sum f(p_i) - f(p_{i-1}) \right\|$$

$$\leq \|h\| \sum \|f(p_{i-1}+h e_i) - f(p_{i-1})\|$$

Obtendo para o limite h .

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(p+h) - f(p)\|$$

$$\leq \lim_{h \rightarrow 0} \|h\| \sum \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_{i-1}) \right\|$$

$$\leq \lim_{h \rightarrow 0} \|h\| \cdot u \cdot M = 0.$$

Assim, f é contínua em U ,
para p foi arbitrária

11. No Ex. 10 vimos que o enunciado é certo em bolas, de fato se $p, q \in B(x; \varepsilon)$, então $\exists \Gamma_p = [x, x+p_1, \dots, x_{i-1}+p_{i-1}, \dots, x_n=p]$ mesmo $\exists \Gamma_q$ e $\Gamma = \Gamma_p \circ \Gamma_q^{-1}$ é caminho como desejado.

No Ex. 11-0, vimos que se U é conexo $\exists V$ path-connected, portanto basta verificar para retas. Seja $[p, q] \subset U$. Claramente $[p, q]$ é compacto em $\mathbb{R}^n$.

Para $x \in [p, q]$, $\exists \varepsilon_x > 0 : B(x, \varepsilon_x) \subset U$. Cobrimento de $[p, q]$, logo existe subcobrimento finito $\{B(x_j; \varepsilon_j)\}$. Ordene-as de modo que $\|x_j - q\| < \|x_{j+1} - q\|$. Note que, $\exists \gamma_j \in B(x_j; \varepsilon_j) \cap B(x_{j+1}; \varepsilon_{j+1})$, $j \leq n$. Defina:

$\gamma_0 := p$ e $\gamma_{n+1} := q$. Note que, $\gamma_j, \gamma_{j+1} \in B(x_j; \varepsilon_j)$, logo $\exists \Gamma_j : \gamma_j \rightarrow \gamma_{j+1}$ finalmente,

$\Gamma := \Gamma_1 \circ \Gamma_2 \circ \dots \circ \Gamma_{n+1}$ é caminho como desejado conectando p e q .

12. Seja $\hat{f} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}$, pelo (Bolzano-Weierstrass), $\exists p \in \mathbb{B}^n : f(p) \leq f(x)$ ~~At.~~ $p \in \mathbb{B}^n$. Supor por contradição que $\|p\| = 1$, logo $v = p$, então

$$\frac{\partial f}{\partial v}(v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+hv) - f(p)}{h} > 0.$$

$$\Leftarrow f(p+hv) - f(p) < 0,$$

$$\text{com } p+hv \in \mathbb{B}^n, f(p+hv) < f(p). \Leftarrow$$

Por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : B(p, \varepsilon) \subset \mathbb{B}^n$, para $-\varepsilon < t < \varepsilon$. Defina:

$$g(t) := f(p+tv)$$

Note que $g(0) \leq g(t)$, $\forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ logo, $g'(0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial v}(p)$, como desejado.

13. Para propriedades dos limites é claro que, se $f, g \in C^k(\mathbb{R}^n)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ então $f + \lambda g \in C^k(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$, assim, é $\mathbb{R}$ -espaço vetorial.

O produto $\cdot : (f, g) \mapsto f(x)g(x)$. De fato está bem definido e comutativo. com unidade $1(x) = 1$.

Note que, se $f, g \in C^k(\mathbb{R}^n)$, então a regra do produto tem-se que:

$$\partial^\alpha fg = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \cdot \partial^{\alpha-\beta} g.$$

onde, $\beta_i + \gamma_i = \alpha_i \Leftrightarrow \beta_i, \gamma_i \leq \alpha_i$. Ou seja soma finita de produtos de funções contínuas, logo $fg \in C^k(\mathbb{R}^n)$

(*) Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto |x_1|^{k+1}$.

Note que $f \in C^k(\mathbb{R}^n)$, no entanto $\partial_1^k f(x) = |x_1|$ que é contínua mas não diferenciável em 0. respeito x_1 .

$$f \in C^k(\mathbb{R}^n) \setminus C^{k+1}(\mathbb{R}^n)$$

14. (•) O ponto problema é $(0,0)$ nem tanto mesmo analisé lá.

(•) f contínua em 0, de fato, vejam $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ temos $f(r, \theta) = r^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \sin 2\theta \rightarrow 0$ quando $r \rightarrow 0$.

(•) Derivadas parciais em 0,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0.$$

Utilize o verso, se precisar

(.) Continuidade das parciais. Fora do origem zeros,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y(3x^2 - y^2)(x^2 + y^2) - 2x^2 y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x(x^2 - 3y^2)(x^2 + y^2) - 2y^2 x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

De novo, usando $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(r, \theta) = r^5(\dots) - r^5(\dots)$$

assim $\frac{\partial f}{\partial x} \rightarrow 0$ quando $r = \|x\| \rightarrow 0$

Por tanto $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e $\exists \partial^2 f$.

(.) Ofundando os limites de zeros.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x \partial y}(0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(0, k) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k(-k^2)(k^2)}{k^4 \cdot k} = \lim_{k \rightarrow 0} -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y \partial x}(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h^2)(h^2)}{h^4 \cdot h} = 1 \end{aligned}$$

Não vale o (Schwarz).

15. Note que a família descrita é: $\frac{1}{\|x\|}, \frac{1}{\|x\|^2}, \dots$, então dado que

$C^\infty(\mathbb{R}^n)$ é $\mathbb{R}$ -álgebra bastaria ver $n=3$

Note que, para $x \neq 0$, zeros.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\|x+h e_j\|} - \frac{1}{\|x\|} \right) \cdot \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|x\| - \|x+h e_j\|}{h \|x\| \|x+h e_j\| \|x\|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|x\|^2 - \|x+h e_j\|^2}{h \|x\| \|x+h e_j\| (\|x\| + \|x+h e_j\|)}$$

Logo existem 2's potências e são funções. Além disso, note que aparecem como prod. de funções $C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$

PROVA 3

Segue para definição aqui. $\frac{1}{\|x\|} \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Por simetria nas contas mudamos um pouco a notação.

$$r := \|x\| \quad \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r}$$

$$h(x) = h(r) = r^{2-n}$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = (2-n) r^{1-n} \cdot \frac{x_j}{r} = (2-n) r^{-n} x_j$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 h}{\partial x_j^2} &= (2-n) \left[(-n) r^{-n-1} \cdot x_j \cdot \frac{x_j}{r} + r^{-n} \right] \\ &= (2-n) (r^{-n}) \left[(-n) \frac{x_j^2}{r^2} + 1 \right] \end{aligned}$$

Finalmente, note que

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial^2 h}{\partial x_j^2} &= (2-n) (r^{-n}) \left[(-n) (r^{-2}) \int x_j^2 + \int 1 \right] \\ &= (2-n) (r^{-n}) \left[(-n) (1) + n \right] = 0 \end{aligned}$$

(.) $n=1$. Seguindo a família $h(x) = |x|$ que não é $C^1(\mathbb{R})$. Se $\exists h: h_{xx} = 0 \Leftrightarrow h(x) = ax + b$ e $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = b$.

$n=2$. Seguindo a família $h(x) \equiv 1$. Suficiente para a propriedade limite. Defina,

$$h: \mathbb{R}^2 \ni x \mapsto -\log \|x\| \in \mathbb{R}$$

$$h \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}); \Delta h = 0; \text{ e}$$

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} h(x) = \infty \text{ como desejado.}$$

$$(c) \text{ (1,5 pontos)} \int \frac{(x+2)(x-1)(x-3)}{7x-1} dx$$

$$(b) \text{ (1 ponto)} \int \sin^6(x) \cos^5(x) dx$$

$$(a) \text{ (1 ponto)} \int x^{1/2} \ln(x) dx;$$

Q2. Calcule as seguintes integrais:

MA111

16. É um problema de contos, k posições para n variáveis;

$$\square | \square | \dots | \square | \square$$

$k \rightarrow \square$ $n-1 \rightarrow 1$ Com repetição pois neste (Schwarz).

$$\# K\text{-demandas} = \binom{n+k-1}{k}$$

17. Fazemos por indução em $|x|$.

$$u=0 \quad \partial^0(fg) = fg = \binom{0}{0} \partial^0 f \partial^0 g.$$

HI Supõe que a fórmula vale para $|x| \leq u$.

II Seja $|x| = u+1$ Então $\exists j : x = \tilde{x} + e_j$. Note que $\partial^\alpha(fg) = \partial_{x_j}(\partial^{\tilde{\alpha}}(fg))$. Por HI e linearidade.

$$\begin{aligned} \partial^\alpha(fg) &= \sum_{\beta \leq \tilde{\alpha}} \binom{\tilde{\alpha}}{\beta} \partial_{x_j}(\partial^\beta f \partial^{\tilde{\alpha}-\beta} g) \\ &= \sum_{\beta \leq \tilde{\alpha}} \binom{\tilde{\alpha}}{\beta} \partial^{\beta+e_j} f \partial^{\tilde{\alpha}-\beta} g + \partial^\beta f \partial^{\tilde{\alpha}-\beta+e_j} g. \end{aligned}$$

$$r = \beta + e_j \Rightarrow 1 \leq r \leq \alpha \rightarrow f$$

$$\text{Identidade } \binom{m+1}{r} = \binom{m}{r} + \binom{m}{r-1}$$

$$= \sum_{r \leq \alpha} \binom{\alpha}{r} \partial^r f \partial^{\alpha-r} g.$$

Portanto, f é pelo menos $C^1(\mathbb{R}^n)$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = f(x) \cdot \frac{-2x_j}{(\|x\|^2 - 1)^2}.$$

Assim qualquer $\partial^\alpha f = f(x) \cdot \left(\sum \frac{P_\alpha(x)}{Q_\alpha(x)} \right)$

Se $p \in \mathbb{R}^n$ e tal que $\|p\| = 1$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum \frac{P_\alpha(p+he_j)}{Q_\alpha(p+he_j)}}{h}$$

$$= 0 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} (\cdot) = 0 = \frac{\partial}{\partial x_j} f(p).$$

Concluímos então que $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

(*) Note que em $n=1$.

$$f_1(z) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|z|^2-1}} & |z| < 1 \\ 0 & |z| \geq 1 \end{cases}$$

é contínua em $(-1, 1)$ e 0 em $\mathbb{R}^n \setminus (-1, 1)$.
Seja dada função $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$$g(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j)$$

é produto finito de $C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Se $\exists j \leq n : |x_j| \geq 1, g(x) = 0$ e se $|x_j| < 1$, $\forall j \leq n$, então $f(x) > 0$ pois é produto de números positivos.

18. exp. é $C^\infty(\mathbb{R})$, $\frac{1}{\|x\|^2-1}$ é $C^\infty(\mathbb{B}^n)$, $0 \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, portanto basta ver que $f \in C^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$. Seja $p \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|p\| = 1$, veja que.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j) - f(p)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h}$$

$$\text{Note que, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\|p+he_j\|^2-1} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t}$$

Assim, $f(p+he_j) \rightarrow 0$ mais rápido que qualquer polinômio, em particular

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+he_j)}{h} = 0.$$